”架构辩论赛”记录

1. 成员 A：直接问”推荐什么架构”

一、Prompt

文件中是我们的项目要求，对于我们的项目，你推荐什么架构?

二、AI 的回答

直接给你最适合作业、最容易拿分、10 周内能做完的架构方案。

一、最优架构：前后端分离架构（文档明确建议）

前端 + 后端 + 数据库三层分离，完全匹配作业要求。

1. 推荐技术栈（标准版，好开发、好演示）

- 前端：Vue3 + Vite + Element Plus / Vant
- 后端：SpringBoot（Java）或 Flask（Python）
- 数据库：MySQL 8
- 接口：RESTful API
- 文档：Swagger 自动生成

1. 架构分层

1. 前端层：页面、组件、路由、网络请求

1. API 接口层：前后端通信入口

1. 业务逻辑层：用户、需求、订单、评价核心逻辑

1. 数据访问层：数据库 CRUD

1. 数据层：MySQL 存储用户、需求、订单、评价

二、为什么必须选这个架构

1. 符合文档要求：作业明确写“建议前后端分离”

1. 开发最快：AI 能一键生成 CRUD、接口、页面

1. 团队好分工：4 人可并行做前端/后端/数据库/测试
1. 满足非功能需求：性能、安全、可维护性都达标
1. 10 周完全能做完：240 人时刚好够开发与调试

三、最简可落地架构（基础弱也能稳过）
如果你团队技术一般，直接用这个最简架构：

- 前端：Vue3 + 简单页面
- 后端：Flask（Python）
- 数据库：MySQL
- 只做核心接口：用户、需求、订单、评价

优点：代码少、上手快、AI 辅助极强，P0 必做功能稳完成。
四、不推荐的架构（别踩坑）

- 微服务：太重，240 人时根本做不完
- 单体 MVC：前后端耦合，分工差
- 低代码/无代码：不符合软件工程实训目的

五、最终结论
CampusHub 唯一最优架构：前后端分离（Vue3 + SpringBoot/Flask + MySQL）
要不要我帮你把这个架构写成标准架构设计文档，直接可交作业?

2. 成员 B：提供详细项目约束后问

一、用户问题（Prompt）

你现在扮演一名软件架构师，帮助我们的软件工程课程项目进行系统架构设计。

项目背景

- 这是一个软件工程课程团队项目
- 团队共有 4 人，角色包括：需求负责人、架构负责人、开发负责人、测试负责人
- 当前处于项目启动与架构设计早期阶段
- 项目目标是完成一个可演示、可迭代、适合课程作业要求的软件系统
- 团队成员技术能力有限，因此架构设计需要清晰、易理解、易实现、易测试
- 当前重点是确定项目的整体架构风格，而不是直接生成完整代码

需要完成的任务

1. 分析本项目适合采用哪种软件架构风格
2. 对比 MVC、分层架构、微服务架构、事件驱动架构等常见架构风格
3. 说明每种架构风格的优点、缺点以及是否适合本课程项目
4. 最终推荐一种最适合我们项目的架构方案
5. 说明选择该架构的原因
6. 说明该架构中各层或各模块的职责
7. 说明该架构如何支持后续开发、测试和维护
8. 给出一个适合该架构的模块划分示例

架构设计约束

1. 架构必须适合学生团队和课程项目，不能过度设计
2. 优先选择易实现、易理解、易测试、易维护的方案
3. 不建议使用微服务、复杂事件驱动、分布式架构等过重方案，除非有充分理由
4. 架构应支持团队成员分工协作
5. 架构应方便后续撰写需求文档、架构设计文档、测试文档
6. 架构应方便后续接入基础测试和 CI 检查
7. 不要只给概念解释，要给出可以落地到课程项目中的结构建议
8. 如果项目信息不足，请基于“普通中小型课程项目”的假设进行最保守、最合理的架构建议，并明确说明你的假设

输出格式要求

1. 项目架构设计目标
2. 常见架构风格对比表，包括 MVC、分层架构、微服务架构、事件驱动架构
3. 推荐架构风格
4. 推荐理由
5. 架构层次或模块划分
6. 各层/模块职责说明
7. 该架构对开发、测试、维护的帮助
8. 不选择其他架构风格的原因
9. 可用于架构设计文档的正式表述版本

二、回答整理

1. 项目架构设计目标

根据项目背景和约束条件，本项目的架构设计目标不是追求复杂或企业级架构，而是选择一种适合课程项目、小团队协作和后续迭代开发的架构方案。

本项目架构设计应达到以下目标：

1. **清晰易懂**：团队成员能够快速理解系统由哪些部分组成，以及各部分之间如何协作。
2. **易于实现**：架构不应引入过多复杂技术，避免增加开发难度。
3. **便于分工**：能够支持需求、架构、开发、测试四个角色围绕模块开展工作。
4. **便于测试**：系统结构应方便后续进行单元测试、接口测试和功能测试。
5. **便于维护和扩展**：后续新增功能时，不需要大规模修改已有代码。
6. **便于文档编写**：架构结构应能清楚地写入需求文档、架构设计文档和测试文档。
7. **适合课程展示**：架构应能支持项目演示、代码检查、文档验收和 CI 基础检查。

由于当前没有提供具体业务类型，以下分析基于“普通中小型课程项目 / Web 应用 / 信息管理类系统”的保守假设进行。

---

2. 常见架构风格对比表

架构风格	基本含义	优点	缺点	是否适合本课程项目
MVC 架构	将系统划分为 Model、View、Controller 三部分，分别负责数据模型、界面展示和请求控制	结构清晰，容易理解；适合 Web 项目；便于前后端或页面逻辑分离	对复杂业务的层次划分不够细；如果项目变大，Controller 可能变得臃肿	比较适合，尤其适合页面展示和请求处理较清晰的 Web 项目
分层架构	将系统按照职责划分为表现层、业务逻辑层、数据访问层、数据存储层等	职责清楚，易于实现，易于测试，适合中小型项目；便于团队分工	如果层次划分不合理，可能出现代码重复或层间调用混乱	非常适合，是本项目最推荐的整体架构
微服务架构	将系统拆分为多个独立服务，每个服务独立开发、部署和维护	适合大型复杂系统；服务独立性强；便于扩展和独立部署	技术复杂度高，需要服务治理、接口通信、部署运维等能力；对学生团队成本较高	不推荐，明显超出普通课程项目需要
事件驱动架构	系统通过事件发布和事件监听来驱动模块协作	适合异步处理、高并发、消息通知、实时系统等场景；模块解耦较强	理解和调试难度较高；需要消息队列或事件机制支撑；流程不直观	一般不推荐，除非项目明确需要大量异步事件处理

---

3. 推荐架构风格

推荐本项目采用：

分层架构为主，结合 MVC 思想的轻量级架构方案。

也就是说，从整体系统结构上采用分层架构，将系统划分为表现层、控制层、业务逻辑层、数据访问层和数据存储层；在具体请求处理和页面交互中，可以参考 MVC 思想，将界面展示、请求控制和数据模型进行分离。

这种方案比单纯 MVC 更适合写进架构设计文档，也比微服务和事件驱动更适合学生团队落地。

---

4. 推荐理由

4.1 适合中小型课程项目

本项目是软件工程课程项目，团队规模为 4 人，目标是完成可演示、可迭代的软件系统。分层架构结构简单、职责清楚，不需要复杂的部署和运维能力，适合学生团队在有限时间内实现。

4.2 易理解、易实现

分层架构可以把系统拆成几个清楚的部分，例如界面展示、请求处理、业务规则、数据访问和数据存储。每一层的职责相对明确，团队成员更容易理解系统整体结构。

4.3 便于团队分工

不同角色可以围绕架构开展工作：

- 需求负责人可以将功能需求映射到具体模块
- 架构负责人可以设计层次关系和模块边界
- 开发负责人可以按照分层结构组织代码
- 测试负责人可以根据不同层次设计测试用例

4.4 便于测试

分层架构天然支持测试拆分。例如：

- 表现层可以做功能测试或页面测试
- 控制层可以做接口测试
- 业务逻辑层可以做单元测试
- 数据访问层可以做数据库相关测试

这有利于后续接入基础 CI 检查。

4.5 便于维护和扩展

后续如果新增功能，可以按照已有层次添加对应模块，而不是把所有逻辑都堆在一个地方。这样能减少代码混乱，也方便后续维护。

4.6 便于文档表达

分层架构可以很清楚地写入架构设计文档，包括架构图、层次说明、模块职责和调用关系。对于课程作业来说，这种结构更容易被老师理解和检查。

---

5. 架构层次或模块划分

推荐采用如下逻辑层次：

```
用户 / 浏览器 / 客户端
        v
```

```
表现层（View / UI）
        v
控制层（Controller / API 接口）
        v
业务逻辑层（Service）
        v
数据访问层（Repository / DAO）
        v
数据存储层（Database / File Storage）
```

如果项目是 Web 应用，也可以理解为：

```
前端页面
  v
后端接口
  v
业务服务
  v
数据库操作
  v
数据库
```

---

6. 各层 / 模块职责说明

6.1 表现层（View / UI）

表现层负责与用户交互，展示页面或界面内容，收集用户输入，并将用户操作发送给后端或控制层。

主要职责包括：

- 展示系统页面
- 收集用户输入
- 显示操作结果
- 进行简单的前端校验
- 调用后端接口

示例：登录页面、首页、功能列表页、详情页、表单页面等。

6.2 控制层（Controller / API）

控制层负责接收用户请求，调用业务逻辑层处理请求，并返回处理结果。

主要职责包括：

- 接收前端请求

- 校验请求参数
- 调用对应的业务逻辑
- 返回统一格式的响应结果

示例：用户登录接口、查询列表接口、新增数据接口、删除数据接口等。

6.3 业务逻辑层（Service）

业务逻辑层是系统的核心，负责实现具体业务规则。

主要职责包括：

- 处理核心业务逻辑
- 判断业务规则是否满足
- 协调多个数据访问操作
- 返回业务处理结果

示例：登录验证、数据审核、状态变更、权限判断、统计计算等。

6.4 数据访问层（Repository / DAO）

数据访问层负责与数据库或文件系统交互，对外提供统一的数据操作接口。

主要职责包括：

- 查询数据
- 新增数据
- 修改数据
- 删除数据
- 屏蔽底层数据库操作细节

示例：用户数据查询、项目数据保存、记录删除、列表分页查询等。

6.5 数据存储层（Database / File Storage）

数据存储层负责保存系统运行所需的数据。

主要职责包括：

- 存储用户信息
- 存储业务数据
- 存储日志或文件资源
- 保证数据可持久化

示例：MySQL、SQLite、PostgreSQL、MongoDB、JSON 文件、图片文件夹等。

---

7. 模块划分示例

在具体业务尚未完全确定的情况下，可以采用通用模块划分方式：

```
系统模块
|-- 用户模块
|    |-- 用户注册
|    |-- 用户登录
|    |-- 用户信息管理
|    `-- 权限基础控制
|
|-- 核心业务模块
|    |-- 业务数据创建
|    |-- 业务数据查询
|    |-- 业务数据修改
|    `-- 业务数据删除
|
|-- 统计 / 展示模块
|    |-- 数据概览
|    |-- 列表展示
|    `-- 简单统计
|
|-- 系统管理模块
|    |-- 基础配置
|    |-- 日志记录
|    `-- 异常处理
|
`-- 测试模块
     |-- 单元测试
     |-- 接口测试
     `-- 功能测试
```

如果后续项目业务明确，可以将“核心业务模块”替换为具体业务名称。例如：

- 图书管理项目：图书模块、借阅模块、用户模块
- 校园服务项目：服务发布模块、预约模块、评价模块
- 任务管理项目：任务模块、项目模块、成员模块
- 课程管理项目：课程模块、作业模块、成绩模块

---

8. 该架构对开发、测试、维护的帮助

8.1 对开发的帮助

分层架构可以让开发负责人按照层次组织代码，避免所有代码混在一起。开发时可以按照模块或层次进行任务分配，例如一个成员负责前端页面，一个成员负责后端接口，一个成员负责业务逻辑，一个成员负责测试和文档。

该架构还能帮助团队明确代码应该放在哪里。例如：页面展示代码放在表现层，请求处理代码放在控制层，业务规则放在业务逻辑层，数据库操作放在数据访问层。

8.2 对测试的帮助

测试负责人可以根据架构层次设计不同类型的测试：

- 针对业务逻辑层设计单元测试
- 针对控制层设计接口测试
- 针对表现层设计功能测试
- 针对数据访问层设计数据读写测试

这样测试工作更有针对性，也方便后续配置 CI 流水线进行自动检查。

8.3 对维护的帮助

当系统出现问题时，团队可以根据错误位置快速定位是哪一层的问题。例如：

- 页面显示错误，优先检查表现层
- 接口返回错误，优先检查控制层
- 业务结果不符合预期，优先检查业务逻辑层
- 数据没有保存成功，优先检查数据访问层或数据库

这种结构能降低排查问题的难度。

8.4 对需求管理的帮助

需求负责人可以将每个功能需求映射到具体模块。例如“用户登录”可以对应用户模块中的登录功能；“查询业务数据”可以对应核心业务模块中的查询功能。这样可以让需求文档、设计文档和测试用例之间形成对应关系。

---

9. 不选择其他架构风格的原因

9.1 不选择单纯 MVC 的原因

MVC 架构适合 Web 项目，但如果只使用 MVC，容易把过多业务逻辑写进 Controller，导致 Controller 变得臃肿。对于课程项目而言，单纯 MVC 可以作为思想参考，但更推荐在整体上使用分层架构，把业务逻辑层和数据访问层单独划分出来。

因此，本项目不建议只写成“纯 MVC 架构”，而是建议采用“分层架构 + MVC 思想”。

9.2 不选择微服务架构的原因

微服务架构适合大型复杂系统，通常需要多个独立服务、服务通信、接口治理、部署运维、日志监控等配套能力。对于 4 人课程项目来说，微服务会显著增加理解和开发成本，容易导致团队把精力浪费在复杂配置上，而不是完成核心功能。

因此，本项目不推荐采用微服务架构。

9.3 不选择事件驱动架构的原因

事件驱动架构适合大量异步消息、实时通知、高并发处理等场景。但普通课程项目通常没有这么复杂的事件处理需求。如果强行采用事件驱动，会增加理解、调试和测试难度。

因此，除非项目明确需要大量异步事件或消息通知，否则不推荐采用事件驱动架构。

9.4 不选择复杂分布式架构的原因

复杂分布式架构通常需要服务拆分、网络通信、部署环境、容错机制和监控系统等支持。这些内容超出了普通软件工程课程项目的重点，不利于初学者团队快速落地。

因此，本项目不采用复杂分布式架构。

---

10. 文字版架构图

10.1 树状结构版

```
系统整体架构
|-- 表现层 View / UI
|   |-- 页面展示
|   |-- 用户输入
|   `-- 前端交互
|
|-- 控制层 Controller / API
|   |-- 请求接收
|   |-- 参数校验
|   `-- 响应返回
|
|-- 业务逻辑层 Service
|   |-- 业务规则处理
|   |-- 功能流程控制
|   `-- 核心逻辑实现
|
|-- 数据访问层 Repository / DAO
|   |-- 数据查询
|   |-- 数据新增
|   |-- 数据修改
|   `-- 数据删除
|
`-- 数据存储层 Database / File Storage
    |-- 用户数据
    |-- 业务数据
    `-- 文件资源
```

10.2 Mermaid 架构图

```
graph TD
    A[用户 / 客户端] --> B[表现层 View / UI]
```

```
    B --> C[控制层 Controller / API]
    C --> D[业务逻辑层 Service]
    D --> E[数据访问层 Repository / DAO]
    E --> F[数据存储层 Database / File Storage]
```

---

11. 四个角色如何围绕该架构协作

角色	主要工作	与架构的关系
需求负责人	整理项目目标、功能需求、用户故事、用例描述、验收标准	将需求映射到具体模块，明确每个模块要实现什么功能
架构负责人	设计系统层次、模块边界、技术选型和架构文档	负责确定分层结构、模块关系和接口设计原则
开发负责人	组织代码实现、制定编码规范、完成核心功能开发	按照分层结构组织代码，保证代码职责清晰
测试负责人	制定测试策略、编写测试用例、进行质量检查	根据不同层次设计单元测试、接口测试和功能测试

---

12. 可用于架构设计文档的正式表述版本

本项目采用以分层架构为主、结合 MVC 思想的轻量级架构方案。系统整体划分为表现层、控制层、业务逻辑层、数据访问层和数据存储层。表现层负责用户界面展示与用户交互，控制层负责接收请求并调用相应业务逻辑，业务逻辑层负责处理系统核心业务规则，数据访问层负责封装数据库或文件系统操作，数据存储层负责持久化保存系统运行所需的数据。

选择该架构的主要原因是：本项目属于中小型软件工程课程项目，团队规模较小，成员技术能力有限，因此需要一种结构清晰、易于理解、易于实现、易于测试和维护的架构方案。相比微服务架构和事件驱动架构，分层架构不需要复杂的服务治理、消息机制或分布式部署环境，更适合课程项目快速落地。同时，结合 MVC 思想可以进一步明确界面展示、请求控制和数据模型之间的关系，有助于提高代码结构的清晰度。

该架构能够支持团队分工协作。需求负责人可以将功能需求映射到具体业务模块，架构负责人可以根据分层结构设计模块边界和接口关系，开发负责人可以按照层次组织代码实现，测试负责人可以针对不同层次设计单元测试、接口测试和功能测试。后续项目迭代时，团队可以在不破坏整体结构的前提下新增模块或扩展功能，从而提高项目的可维护性和可扩展性。

综上，本项目不采用微服务、复杂事件驱动或分布式架构，而是选择更加轻量、稳定、清晰的分层架构方案，以满足课程项目在可实现性、可测试性、可维护性和文档表达方面的要求。

三、简短结论

对于本软件工程课程项目，最推荐的架构方案是：

分层架构为主，结合 MVC 思想。

该方案适合 4 人学生团队，结构清晰，方便理解、开发、测试、维护和撰写课程文档。微服务和事件驱动架构虽然更适合大型复杂系统，但对当前课程项目来说复杂度过高，不建议作为首选。

3. 成员 C：要求 AI 对比多种方案的优劣

一、Prompt

我是一名软件工程的大二学生，正在制作一个校园互助服务平台，我们是四人团队并且还有十周的时间完成这个项目，现在正在确定项目的架构风格，请你帮我对比 MVC、分层、微服务、事件驱动这几种方案的优劣。

二、AI 的回答

1. MVC 架构（Model-View-Controller）

适用场景

- Web 项目、前后端分离、CURD 为主的系统
- 校园平台几乎天生适合 MVC

优点

- 结构清晰，大二完全能理解、能落地
- 职责分离：
  - Controller：接收请求、参数校验
  - Service：业务逻辑
  - Dao/Mapper：数据库操作
- 配合 SpringBoot 开箱即用，开发极快
- 适合 3～6 人小团队
- 方便写文档、画架构图

缺点

- 业务复杂后 Controller 或 Service 会膨胀
- 不适合超高并发、分布式场景

对你们：

- 非常适合，是基础必选结构

2. 分层架构（三层架构 / N-tier）

分层

- 表现层 → 业务逻辑层 → 数据访问层

优点

- 最稳定、最成熟、最不容易翻车
- 模块解耦，更换数据库 / 框架不影响上层
- 代码规范，老师最喜欢这种架构
- 4 人协作非常清晰：
  - 2 人写后端 service + controller
  - 1 人写数据库 + mapper
  - 1 人前端 / 联调

缺点

- 不够”高大上”，没有分布式亮点
- 高并发下扩展性一般

对你们：

- 完美匹配，10 周绝对能做完，风险最低

3. 微服务架构（Microservices）

优点（听起来很强）

- 服务独立：用户服务、帖子服务、订单服务…
- 可独立扩展、独立部署
- 面试 / 论文好听

缺点（对你们是致命级）

- 学习成本极高：
  - 服务注册发现、网关、配置中心、链路追踪、分布式事务
- 部署极其麻烦：Docker/K8s/Nacos/Sentinel…
- 联调地狱：接口多、网络问题多、日志分散
- 4 人 + 10 周：基本不可能做完核心功能
- 你们项目流量小，完全没必要

对你们：

- 强烈不建议！属于典型过度设计
- 选微服务 = 大概率中期崩盘、延期、功能残缺。

4. 事件驱动架构（Event-Driven）

基于

- 消息队列：RabbitMQ / Kafka / Redis 消息

优点

- 异步解耦
- 高并发、流量削峰
- 适合通知、订单、支付等场景

缺点

- 引入消息队列，复杂度飙升
- 需要处理：消息丢失、重复消费、顺序性
- 调试困难，大二很难掌控
- 校园平台根本没有高并发需求

对你们：

- 完全不适合，属于杀鸡用牛刀

三、最终对比总结表（可直接写进报告）

架构风格	复杂度	开发速度	适合团队规模	适合你们项目	推荐指数
MVC + 三层架构	低	极快	3～10 人	通过完美匹配	*****
微服务	极高	极慢	10 人 +	不适合过度设计	*
事件驱动	高	慢	5 人 +	不适合没必要	**
纯 MVC（不分层）	低	快	1～2 人	注意结构混乱	***

四、给你们团队的最终架构方案（最稳妥、最好看、最好讲）

推荐架构：

- 三层架构 + MVC 模式
- （标准软件工程项目实践，老师最爱）

分层结构（可直接画架构图）

1. **前端 / 表现层**
    - Vue / 小程序、页面、请求
1. **控制层（Controller）**

- 接收 HTTP 请求
- 参数校验
- 调用 Service

1. **业务逻辑层（Service）**
   - 核心业务：发帖、接单、审核、通知
   - 事务、权限、规则
1. **数据访问层（Mapper/Dao）**
   - MySQL 操作
   - MyBatis/MyBatis-Plus
1. **实体层（Model/Entity）**
   - 数据库映射对象

4. 成员 D：让 AI 扮演架构师角色进行分析

一、Prompt

【角色设定】

你现在是一位拥有 10 年以上大厂核心系统架构经验的架构师。你深谙各种架构风格的演进与权衡，说话风格犀利、务实、直击要害。

【项目背景】

我正在主导一个名为 CampusHub 的校园互助服务平台，包含快递代取、二手交易、订单接单与状态机流转等核心功能。

【你的任务】

请完全以首席架构师的视角，为我们的 CampusHub 项目进行初步的体系结构分析，并直接给出你认为最合理的架构设计建议。

二、AI 的回答

先给结论：**校园场景 + 互助交易 + 订单状态流转 = 典型高并发、强事务、轻量级业务中台架构**，不适合纯微服务臃肿化，也不能单体硬扛，最优选型是「**单体垂直拆分 + 轻量微服务 + 事件驱动状态机**」。

下面直接按实战架构思路给落地方案，不废话、不空谈。

一、先看清 CampusHub 的核心架构约束

1. **用户集中爆发**：下课/放学/取件高峰，QPS 瞬间冲高，长尾低流量
2. **资金/交易敏感**：二手交易、代取服务费，必须防超卖、防重复支付、防刷单

3. **状态流转复杂**：下单 → 接单 → 履约 → 确认 → 评价/纠纷，强状态机
4. **校园本地化**：按校区/楼栋隔离数据，不需要跨城级分布式复杂度
5. **迭代快、团队小**：初期没必要上全套微服务链路，要快、要稳、要低成本

核心风险：

- 订单状态不一致导致资损、纠纷
- 高峰期接口雪崩，代取/下单不可用
- 二手商品并发上架、重复接单、恶意抢单

二、推荐最终架构：轻量级分布式架构

整体分层

前端层 → API 网关 → 应用服务层 → 领域层 → 数据层 → 基础设施层

服务拆分原则（不多拆、不乱拆）

只拆 4 个核心域，足够支撑全业务，后期可平滑扩展：

1. **用户中心服务（user-service）**
   - 账号、身份认证、学生认证、权限、地址管理
   - 无状态，可水平扩容
1. **订单核心服务（order-service）**
   - 快递代取下单、二手交易下单、订单创建
   - **订单状态机核心引擎**（必须独立）
   - 接单、抢单、派单、取消、超时关单
1. **交易支付服务（trade-service）**
   - 金额计算、支付、退款、保证金、对账
   - 强事务、强一致性，单独隔离
1. **商品 & 资源服务（resource-service）**
   - 二手商品上下架、库存、图片、搜索
   - 快递代取需求发布

额外公共支撑（必加）：

- *MQ* 异步解耦
- 分布式任务调度（超时关单、自动确认）

- 分布式锁（防重复接单、防超卖）

三、核心技术方案（直接可落地）

1. 订单状态机设计（最关键）

必须用状态模式 + 事件驱动，禁止一堆 if-else 硬写。

推荐状态流转：

```
待接单 -> 已接单 -> 履约中 -> 待确认 -> 已完成
       \\ 取消/超时 -> 已关闭
```

- 状态变更**全部发 MQ 事件**
- 用**分布式锁**控制同一订单并发操作
- 超时关单由定时任务 + 延迟队列实现

2. 高并发兜底方案

- 接单、下单接口**限流 + 排队**，校园高峰必加
- 列表页、商品页**本地缓存 + Redis 缓存**
- 详情页接口**接口降级**，极端情况只展示核心字段

3. 数据存储方案

- **MySQL**：订单、用户、交易（主从架构）
- **Redis**：缓存、分布式锁、限流、抢单队列
- **Elasticsearch（可选）**：二手商品多条件搜索，初期可先用 MySQL 模糊查询

4. 一致性保证

- 订单创建 + 扣减/冻结金额：**本地事务 + 最终一致性**
- 不强行上分布式事务（成本太高），用 **MQ 可靠消息 + 对账补偿**

四、部署架构（极简但稳）

- 单集群部署，按校区逻辑隔离，不搞多地域
- 应用服务无状态，Nginx 负载均衡
- MySQL 主从 + 定期备份
- Redis 单机/主从，开启持久化
- 定时任务用分布式调度，避免重复执行

五、架构师一句话总结

CampusHub 本质是**小型本地化 O2O 交易平台**，核心难点在**订单状态一致性与高峰并发**。

最佳路线：

先做 **模块化单体（多模块打包）**，快速上线；

订单量上来后，按领域拆成 **4 个轻量微服务**；

全程用 **事件驱动状态机**保证订单不乱、资金不亏。

不要一上来就搞服务网格、链路追踪、多租户那套大厂炫技架构——校园项目扛不住复杂度，也没必要。

如果你愿意，我可以直接给你：

1. 完整架构图文字描述
2. 数据库核心表设计
3. 订单状态机详细状态转移图
4. 接口限流 & 降级策略清单

辩论结果：架构风格选择：模块化单体架构 (Modular Monolith)

本项目决定采用**模块化单体架构（多模块打包）**，并结合前后端分离与传统三层架构（MVC）的规范。

- **不选择微服务的理由**：对于 4 人学生团队和 10 周的开发周期（约 240 人时），微服务的学习成本极高，服务注册、网关、分布式事务等组件属于过度设计，容易导致项目延期甚至崩盘。
- **选择模块化单体的理由**：该架构前期能够像传统单体一样快速开发与上线，极大地降低了部署与联调的复杂度。同时，在代码结构上严格按照业务领域进行垂直拆分，为后续可能的微服务演进打好基础。